

1. Encuentre y clasifique todos los puntos críticos de la función

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^3 - 3y^2.$$

Solución. Iniciemos encontrando los puntos críticos. Para ello, calculemos las derivadas parciales de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 3, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 6y.$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0, \\ 3y^2 - 6y = 0. \end{cases}$$

Resolviendo, se tiene que $x = \pm 1$ e $y = 0$ o $y = 2$. Con esto, los cuatro puntos críticos son:

$$P_1 = (1, 0), \quad P_2 = (1, 2), \quad P_3 = (-1, 0), \quad P_4 = (-1, 2).$$

Apliquemos ahora el criterio de la segunda derivada. Calculemos la matriz Hessiana:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y - 6 \end{pmatrix}.$$

Evaluando en cada punto crítico y aplicando el criterio de Sylvester:

- $P_1 = (1, 0)$: La Hessiana evaluada en este punto es

$$H_f(1, 0) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix},$$

con esto, $\det(H_f(1, 0)) = -36 < 0$, por lo que $(1, 0)$ es un punto de silla.

- $P_2 = (1, 2)$: La Hessiana evaluada en este punto es

$$H_f(1, 2) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix},$$

con esto, $\det(H_f(1, 2)) = 36 > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 2) = 6 > 0$, por lo que la función alcanza un mínimo local en $(1, 2)$ y el mínimo es $f(1, 2) = -6$.

- $P_3 = (-1, 0)$: La Hessiana evaluada en este punto es

$$H_f(-1, 0) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -6 \end{pmatrix},$$

con esto, $\det(H_f(-1, 0)) = 36 > 0$ y $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, 0) = -6 < 0$, por lo que la función alcanza un máximo local en $(-1, 0)$ y el máximo es $f(-1, 0) = 2$.

- $P_4 = (-1, 2)$: La Hessiana evaluada en este punto es

$$H_f(-1, 2) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix},$$

con esto, $\det(H_f(-1, 2)) = -36 < 0$, por lo que $(-1, 2)$ es un punto de silla. □

2. Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2$$

sujeta a la restricción $g(x, y) = x + y - 3 = 0$.

Solución. Usemos multiplicadores de Lagrange. Planteemos el Lagrangeano:

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y) = x^2 + 2y^2 - \lambda(x + y - 3).$$

Ahora, encontremos los puntos críticos. Para ello, calculemos las derivadas parciales de L :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \lambda, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 4y - \lambda, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x + y - 3).$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 2x - \lambda = 0, \\ 4y - \lambda = 0, \\ x + y - 3 = 0. \end{cases}$$

Resolviendo, se tiene que $x = 2$, $y = 1$ y $\lambda = 4$. Con esto, el único punto crítico es $(2, 1)$.

Apliquemos ahora el criterio de la segunda derivada. Calculemos la matriz Hessiana de L con respecto a (λ, x, y) :

$$H_L(\lambda, x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial x} & \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda \partial y} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial \lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial \lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Evaluando en el punto crítico $(4, 2, 1)$:

$$H_L(4, 2, 1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

con esto, $\det(H_L(4, 2, 1)) = -6 < 0$, por lo que f alcanza un **mínimo** en $(2, 1)$ y el mínimo es

$$f(2, 1) = 4 + 2 = 6. \quad \square$$

3. En regresión lineal simple se dispone de n pares de datos (x_i, y_i) y se busca la recta $\hat{y} = ax + b$ que minimiza el *error cuadrático medio*:

$$E(a, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2.$$

Para el conjunto de tres puntos $\{(1, 2), (2, 3), (3, 5)\}$:

- Escriba explícitamente $E(a, b)$ expandida para estos datos.
- Encuentre el punto crítico de E resolviendo $\nabla E = 0$.
- Verifique mediante la Hessiana que el punto crítico es un mínimo.
- Interprete los coeficientes a y b obtenidos en el contexto del modelo.

Solución.

$\square$

4. Una empresa fabrica cajas rectangulares sin tapa con volumen fijo $V_0 = 32 \text{ cm}^3$. El costo del material es de \$2 por cm^2 para la base y de \$1 por cm^2 para cada cara lateral. Determine las dimensiones de la caja que minimizan el costo total de material.

Solución. Sean las variables:

- x : largo de la caja (en cm),
- y : ancho de la caja (en cm),
- z : altura de la caja (en cm).

El costo total es la suma del costo de la base más el de las cuatro caras laterales:

$$f(x, y, z) = \underbrace{2xy}_{\text{base}} + \underbrace{xz + xz}_{\text{front./post.}} + \underbrace{yz + yz}_{\text{lat. iz./der.}} = 2xy + 2xz + 2yz.$$

Como el volumen debe ser de 32 cm^3 , se tiene que:

$$xyz = 32$$

Así, el problema de optimización es:

$$\begin{cases} \min f(x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz, \\ \text{sujeto a} \\ xyz - 32 = 0. \end{cases}$$

Usemos multiplicadores de Lagrange. Planteemos el Lagrangeano:

$$L(\lambda, x, y, z) = 2xy + 2xz + 2yz - \lambda(xyz - 32).$$

Ahora, encontremos los puntos críticos. Para ello, calculemos las derivadas parciales de L :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2y + 2z - \lambda yz, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 2x + 2z - \lambda xz, \quad \frac{\partial L}{\partial z} = 2x + 2y - \lambda xy, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(xyz - 32).$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 2y + 2z - \lambda yz = 0, \\ 2x + 2z - \lambda xz = 0, \\ 2x + 2y - \lambda xy = 0, \\ xyz - 32 = 0. \end{cases}$$

Resolviendo, se tiene que $x = y = z = 2\sqrt[3]{4}$ y $\lambda = \sqrt[3]{2}$. Con esto, el único punto crítico es $(2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4})$.

Apliquemos ahora el criterio de la segunda derivada. Calculemos la matriz Hessiana de L con respecto a (λ, x, y, z) :

$$H_L(\lambda, x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & -yz & -xz & -xy \\ -yz & 0 & 2 - \lambda z & 2 - \lambda y \\ -xz & 2 - \lambda z & 0 & 2 - \lambda x \\ -xy & 2 - \lambda y & 2 - \lambda x & 0 \end{pmatrix}.$$

Evaluando en el punto crítico y usando que $\sqrt[3]{2} \cdot 2\sqrt[3]{4} = 4$ y $(2\sqrt[3]{4})^2 = 4\sqrt[3]{16}$:

$$H_L(\sqrt[3]{2}, 2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4}) = \begin{pmatrix} 0 & -4\sqrt[3]{16} & -4\sqrt[3]{16} & -4\sqrt[3]{16} \\ -4\sqrt[3]{16} & 0 & -2 & -2 \\ -4\sqrt[3]{16} & -2 & 0 & -2 \\ -4\sqrt[3]{16} & -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Los menores principales relevantes con $m = 1$, $n = 3$ son:

$$\det(H_3) = -4(4\sqrt[3]{16})^2, \quad \det(H_4) = -12(4\sqrt[3]{16})^2.$$

La secuencia del criterio es:

$$(-1)^1 \det(H_3) = 4(4\sqrt[3]{16})^2 > 0, \quad (-1)^1 \det(H_4) = 12(4\sqrt[3]{16})^2 > 0.$$

Como la secuencia consta solo de números positivos, f alcanza un mínimo en $(2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4})$ y el costo mínimo es

$$f(2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4}, 2\sqrt[3]{4}) = 6 \cdot (2\sqrt[3]{4})^2 = 24\sqrt[3]{16} \approx \$60,48.$$

□